Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

Asignatura Transversal

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/27

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Capacitación en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)**
Código:	**100002**
Titulación en la que se imparte:	
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación; Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Lenguajes y Sistemas Informáticos**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Curso:	
Profesorado:	**Dr. José Javier Martínez Herráiz** **Dr. Luis Fernández Sanz** **Dr. Luis de Marcos Ortega** **Dra. Carmen Pagés Arévalo**
Horario de Tutoría:	**Consultar con el profesor**
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1. PRESENTACIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) según la definición de la UNESCO “hacen referencia al conjunto integrado de tecnologías puestas a nuestra disposición para reunir, procesar, comprender y difundir la información y el conocimiento. Las TIC abarcan las técnicas informáticas y de telecomunicaciones”. Las TIC impactan con su presencia todos los espacios vitales del ser humano en el mundo desarrollado. La información se ha convertido en el nuevo capital, siendo su gestión eficiente un factor clave para lograr el crecimiento y desarrollo de cualquier proceso social.

En la actual Sociedad de la Información el uso de ordenadores es una necesidad tanto en el entorno laboral, como en el formativo, social o personal, por lo que es imprescindible para cualquier miembro activo de nuestra sociedad y, en particular, los universitarios, conseguir la capacidad de utilizar un ordenador personal de forma eficaz, sobre todo, teniendo en cuenta los acelerados avances tecnológicos ocurridos en los últimos años.

Esta asignatura transversal pretende conseguir la capacitación en el uso de las TIC, coherentemente con el ‘Modelo Educativo de la UAH’, que define el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una competencia procedimental dentro de las competencias transversales-generales a todas las ramas de enseñanza y tiene establecido, en el plano curricular, como seña de identidad y diferenciación formativa de sus estudiantes, la incorporación de materias como

informática. Como se indica en el documento del modelo educativo, “la Universidad de Alcalá apuesta por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como pilar básico para la gestión del conocimiento de su comunidad universitaria. Con este fin, desarrolla estrategias de innovación y adaptación para el logro de las competencias necesarias que la Sociedad del Conocimiento requiere. Las TIC son una herramienta que optimiza los procesos docentes del profesorado y el rendimiento académico de los estudiantes”.

El objetivo de la asignatura es la adquisición de competencias que permitan la comprensión y utilización tanto de términos como de herramientas básicas del mundo de la informática y las comunicaciones según los estándares europeos de manejo de ordenadores más difundidos.

Esta asignatura transversal está concebida como formación básica. Por tanto, no es necesario ningún conocimiento previo práctico ni teórico específico más allá de los solicitados para el acceso a la universidad.

2. COURSE SUMMARY

Information and Communication Technologies (ICT), according to UNESCO's definition, "refer to the integrated set of technologies made available to us to collect, process, understand, and disseminate information and knowledge. ICT includes computer and telecommunications techniques." ICT impacts all vital areas of human life in the developed world. Information has become the new capital, and its efficient management is a key factor for the growth and development of any social process.

In today's Information Society, the use of computers is essential in work, educational, social, and personal environments. Therefore, it is crucial for any active member of our society—especially university students—to be capable of effectively using a personal computer, particularly in light of the rapid technological advances of recent years.

This cross-disciplinary course aims to develop proficiency in the use of ICT, in alignment with the 'UAH Educational Model', which defines the use of Information and Communication Technologies as a procedural competence within the general transversal competencies applicable to all fields of study. At the curricular level, this model establishes the integration of subjects such as computer science as a distinctive feature and educational strength of its students. As stated in the educational model document, “The University of Alcalá is committed to the use of Information and Communication Technologies as a fundamental pillar for the management of knowledge within its academic community. To this end, it develops strategies for innovation and adaptation to achieve the necessary competencies required by the Knowledge Society. ICT is a tool that enhances the teaching processes of faculty and the academic performance of students.”

The objective of the course is to develop competencies that enable the understanding and use of both terms and basic tools from the world of computing and communications, in line with the most widespread European computer literacy standards.

This cross-disciplinary subject is designed as foundational training. Therefore, no specific prior practical or theoretical knowledge is required beyond that needed for university admission.

3. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS

TRU1: Capacidad de análisis y síntesis.
TRU2: Comunicación oral y escrita.
TRU3: Capacidad de gestión de la información.
TRU4: Capacidad de aprendizaje autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG1. Conocer los principios básicos de la teleformación y el funcionamiento de las plataformas y herramientas de teleformación.
CG2. Conocer los fundamentos del uso, instalación y componentes de los ordenadores y los distintos periféricos, así como entender los principios de la representación de la información en los mismos.
CG3. Conocer el funcionamiento y partes de los sistemas operativos, así como poder manejar algunos de dichos sistemas y ser capaz de juzgar sus capacidades.
CG4. Saber utilizar herramientas de comunicación en Internet, y de redacción de documentos digitales, así como de edición colaborativa y trabajo en grupo.
CG5. Conocer los fundamentos de las redes de ordenadores, su utilidad y una clasificación de los distintos tipos que se pueden encontrar.
CG6. Saber utilizar las herramientas ofimáticas básicas de tratamiento de textos, hojas de cálculo y presentaciones de manera eficaz para las tareas más habituales
CG7. Comprender los fundamentos de las bases de datos, y saber utilizar modelos conceptuales y lógicos de bases de datos.
CG8. Comprender los conceptos clave relacionados con la importancia de la información y los datos seguros.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los/las estudiantes serán capaces de:

RA1. Conocer el manejo básico de plataformas de teleformación.
RA2. Conocer los componentes básicos de un equipo y comprender la importancia de las tecnologías de la información en la vida cotidiana.
RA3. Manejar y trabajar a nivel básico con un Sistema Operativo y conocer características de diferentes Sistemas Operativos.
RA4. Operar con efectividad a través del entorno de escritorio y manejar y organizar archivos y directorios/carpetas.
RA5. Dominar las nociones básicas sobre Internet, qué es, para qué sirve y el manejo del mismo.

RA6. Gestionar eficazmente las comunicaciones electrónicas existentes y ser sensible a los aspectos de seguridad.
RA7. Gestionar, editar y trabajar de forma adecuada con documentos de texto.
RA8. Utilizar, conocer y comprender las características, herramientas y especificaciones básicas de la aplicación que permitan realizar operaciones con y en una hoja de cálculo.
RA9. Realizar presentaciones eficientes y atractivas incluyendo elementos multimedia y de interactividad.
RA10. Diseñar y trabajar con/en las bases de datos de manera óptima con un adecuado rendimiento.
RA11. Ser capaz de trabajar con un ordenador y comunicarse a través de él de manera segura.

4. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Presentación. **Tema 0:** Introducción a la teleformación. • Iniciación a Blackboard	1,2 ECTS
Tema 1: Conocimientos fundamentales de computación. • Equipos y dispositivos • Escritorio, iconos, configuración • Resultados • Gestión de archivos • Redes • Seguridad y bienestar	0,8 ECTS
Tema 2: Procesador de Textos. • Uso de aplicación • Crear documentos • Formato • Objetos • Combinar correspondencia • Preparación del proceso de salida	0,8 ECTS
Tema 3: Hojas de Cálculo. • Uso de la aplicación • Celdas	0,8 ECTS

• Trabajar con hojas de cálculo • Fórmulas y funciones • Formato • Gráficos • Preparación del proceso de salida	
Tema 4: Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea. • Conceptos de navegación web • Navegación web • Información basada en la web • Conceptos de comunicación • Uso del correo electrónico	0,8 ECTS
Tema 5: Presentaciones. • Uso de la aplicación • Creación de una presentación • Texto • Gráficos • Objetos gráficos • Preparación del proceso de salida	0,8 ECTS
Tema 6: Bases de Datos. • Bases de datos • Uso de la aplicación • Tablas • Recuperación de información • Objetos • Preparación del proceso de salida	0,8 ECTS

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

5.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	42 horas + 3 horas de evaluación
Número de horas del trabajo propio de la/el estudiante:	105 horas
Total horas	150 horas

5.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

El alumnado debe potenciar la visión práctica de la asignatura. La práctica docente se distribuye en:

- Contenidos teóricos. Disponibles en la asignatura en Aula Virtual. El alumnado accede al estudio de los contenidos de forma personal y estableciendo su propio ritmo, respetando la planificación de la asignatura.
- Propuestas de ejercicios prácticos. Disponibles en la asignatura en Aula Virtual. El alumnado practicará algunos de los conocimientos teóricos resolviendo los ejercicios propuestos.
- Clases presenciales. Se programarán clases presenciales. donde se resolverán dudas teóricas y se guiará al alumnado en la realización de actividades prácticas de cada en aulas o laboratorios informáticos con disponibilidad de ordenadores personales.

El alumnado dispondrá del hardware y software necesario en las aulas donde se desarrollen las clases. Además, deberá utilizar, durante el desarrollo del trabajo autónomo del alumnado, un ordenador personal, ya sea propio o de las Aulas de Informática de la universidad.

Los materiales y recursos disponibles serán:

- Contenidos teóricos y ejercicios en Aula Virtual.
- Bibliografía de referencia sobre la asignatura.
- Ordenadores personales.
- Herramientas de ofimática.
- Conexión a Internet.
- Plataforma de Aula Virtual y manuales de uso de la misma.
- Proyectores.

6. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

6.1. Criterios de evaluación

El objetivo del proceso de evaluación es analizar qué competencias ha adquirido el/la estudiante y en qué grado. Se plantean las pruebas y procedimientos detallados más adelante con el fin de extraer y valorar los criterios de evaluación que se exponen a continuación:

CE1. La/el estudiante conoce los principios básicos de la teleformación y el funcionamiento de las plataformas y herramientas de teleformación.

CE2. La/el estudiante conoce los fundamentos del uso, instalación y componentes de los ordenadores y los distintos periféricos, así como entiende los principios de la representación de la información en los mismos.

CE3. La/el estudiante conoce el funcionamiento y partes de los sistemas operativos, así como puede manejar algunos de dichos sistemas y es capaz de juzgar sus capacidades.
CE4. La/el estudiante sabe utilizar herramientas de comunicación en Internet, y de redacción de documentos digitales, así como de edición colaborativa y trabajo en grupo.
CE5. La/el estudiante conoce los fundamentos de las redes de ordenadores, su utilidad y una clasificación de los distintos tipos que se pueden encontrar.
CE6. La/el estudiante sabe utilizar las herramientas ofimáticas básicas de presentaciones de manera eficaz para las tareas más habituales
CE7. La/el estudiante sabe utilizar las herramientas ofimáticas básicas de hojas de cálculo de manera eficaz para las tareas más habituales
CE8. La/el estudiante sabe utilizar las herramientas ofimáticas básicas de tratamiento de textos de manera eficaz para las tareas más habituales
CE9. La/el estudiante comprende los fundamentos de las bases de datos, y sabe utilizar modelos conceptuales y lógicos de bases de datos.
CE10. La/el estudiante comprende los conceptos clave relacionados con la importancia de la información y los datos seguros.

6.2. Instrumentos de evaluación

En la evaluación de la asignatura se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

- Actividad inicial sobre el conocimiento en TIC (PEI0)
- Ejercicio práctico 1 basado en Office (PEI1)
- Ejercicio práctico 2 basado en Office (PEI2)
- Examen de conocimientos (TC)
- Participación en las actividades del aula virtual y sesiones presenciales (PA)

6.3. Procedimientos y criterios de calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los/las estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El/la estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

6.3.1. Convocatoria ordinaria:

a) Según el modelo de evaluación continua.

Competencia	Resultado Aprendiz.	Criterio de Evaluación	Instrum. Evaluac.	Peso en la calificación
TRU2, TRU3, CG1	RA1	CE1	PEC0	5%
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG6	RA1, RA3, RA4, RA9, RA10, RA11	CE1, CE2, CE3, CE7, CE8	PEC1	30%
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7	RA1, RA3, RA4, RA7,RA8, RA11	CE1, CE2, CE3, CE6, CE9	PEC2	30%
TRU1-5, CG1 – CG8	RA1 - RA11	CE1 - CE10	PEC3	30%
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7	RA1, RA3, RA4, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11	CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9	PA	5%

La evaluación continua permite seguir el ritmo de aprendizaje según la planificación del aula, así como la asimilación progresiva de los conocimientos y competencias requeridos. Esta forma de evaluación se realizará a través de las pruebas de Evaluación Continua (PEC). La calificación única final se obtendrá mediante la suma de la calificación de cada PEC más un porcentaje de un 5% asignado a la participación en las actividades planteadas durante la asignatura: participación en sesiones y actividades y trabajos del aula virtual.

Las PEC se publicarán con su enunciado y condiciones de entrega en la asignatura en el Aula Virtual. El alumnado las resolverá de forma personal e independiente. Las PEC se entregarán a través de la herramienta disponible a tal efecto en la asignatura en Aula Virtual en los plazos indicados. El incumplimiento puede lugar a la no superación de la evaluación continua.

Se considera aprobada la Evaluación Continua cuando se ha demostrado una capacidad suficiente en todas las competencias de la asignatura representadas en cada PEC y la calificación final, obtenida como suma ponderada de la calificación de todas las pruebas de evaluación continua definidas, es igual o superior a 5 sobre 10. Por tanto, es necesario realizar y presentar todas las PEC y demostrar capacidad suficiente en cada competencia. No se considera demostrada capacidad suficiente en las competencias de las PEC 1, 2 y 3 cuando no se consiguen superar, al menos, un tercio de las competencias en cada una de ellas.

Los criterios de corrección penalizarán severamente las PEC que muestren un/ grado excesivo de similitud entre sí. Tendrán en cuenta la comprensión y asimilación de los contenidos, la actitud y las aptitudes demostradas en las actividades propuestas y la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos para obtener los resultados propuestos.

Se considera fundamental para considerar superada cualquier PEC el cumplimiento de las condiciones de entrega que acompañan al enunciado de cada PEC y el cumplimiento de los plazos previstos.

La/el estudiante se considerará no presentado en esta convocatoria cuando no entregue ninguna de las PEC 1, 2 y 3.

La convocatoria ordinaria no contempla pruebas ni exámenes de recuperación. En caso de no superar la convocatoria ordinaria, el alumnado tendrá derecho a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria.

b) Según el modelo de evaluación final.

Competencia	Resultado Aprendiz.	Criterio de Evaluación	Instrum. Evaluac.	Peso en la calificación
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG6	RA1, RA3, RA4, RA9, RA10, RA11	CE1, CE2, CE3, CE7, CE8	PEF1	33,33%
TRU1-5, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7	RA1, RA3, RA4, RA7,RA8, RA11	CE1, CE2, CE3, CE6, CE9	PEF2	33,33%
TRU1-5, CG1 – CG8	RA1 - RA11	CE1 - CE10	PEF3	33,34%

Es necesario solicitar la renuncia a la evaluación continua y que sea concedida para poder realizar la evaluación final. La evaluación final consistirá en la realización y la entrega de pruebas similares a las Pruebas de Evaluación Continua PEC1 y PEC2 (PEF1, PEF2) en la fecha fijada por el profesor y en la realización de un examen (PEF3) de todos los contenidos de la asignatura, que será programado en el calendario oficial de exámenes.

Se considera aprobada la Evaluación final cuando se ha demostrado una capacidad suficiente en todas las competencias de la asignatura representadas en cada PEF y la calificación final, obtenida como suma ponderada de la calificación de todas las PEF definidas, es igual o superior a 5 sobre 10. Por tanto, es necesario realizar y presentar todas las PEF y demostrar capacidad suficiente en cada competencia. No se considera demostrada capacidad suficiente en las competencias de las PEF cuando no se consiguen superar, al menos, un tercio de las competencias en cada una de ellas.

La/el estudiante se considerará no presentado en esta convocatoria cuando no entregue ninguna de las PEF.

6.3.2. Convocatoria extraordinaria:

La evaluación extraordinaria consistirá en un examen de todos los contenidos de la asignatura, programado en el calendario de exámenes. Esta prueba presencial consistirá en preguntas, problemas y ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumnado de las competencias recogidas en la guía docente. Esta prueba supondrá el 100 % de la calificación total.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

7. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- George Beekman. Introducción a la informática. Pearson Prentice Hall
- Vicente Trigo Aranda y Eric Trigo Conde. Microsoft Office 2016 (guías visuales). Anaya Multimedia

Bibliografía Complementaria (optativa)

- Jorge Abaurrea Velarde. Internet (guías visuales). Anaya Multimedia
- Microsoft. Ayuda y procedimientos de Word. On-line: https://support.microsoft.com/es-es/word
- Microsoft. Ayuda y procedimientos de Excel. On-line: https://support.microsoft.com/es-es/excel
- Microsoft. Ayuda y procedimientos de PowerPoint. On-line: https://support.microsoft.com/es-es/powerpoint
- Microsoft. Ayuda y procedimientos de Access. On-line: https://support.microsoft.com/es-es/access

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.